PPG Pendidikan Profesi Guru
SEKOLAH PASCASARJANA UM

MODUL PEMBELAJARAN
INFORMATIKA

REPRESENTASI DATA

Untuk Siswa SMP Kelas VII



Disusun Oleh:
Siti Karunia Dewi

SMP NEGERI 18 MALANG

DAFTAR ISI

A. INFORMASI UMUM 1

B. IDENTIFIKASI 1

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN 2

D. DESAIN PEMBELAJARAN 2

E. PEMAHAMAN BERMAKNA 4

F. PERTANYAAN PEMANTIK 4

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 5

H. REFLEKSI 12

1. Refleksi Guru 12

2. Refleksi Murid 12

I. ASESMEN 12

1. Asesmen Formatif 12

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL 13

K. LAMPIRAN 14

Lampiran 1. LKPD 14

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid 15

Lampiran 3. Instrumen Penilaian 16

Glosarium 18

A. INFORMASI UMUM

Nama	Siti Karunia Dewi	**Jenjang/Kelas**	SMP/VIID
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi waktu	1 x 2 JP (2 x 40 menit)	**Jumlah Murid**	32 Murid
Jam Pelajaran Ke	8-9 (13.20 – 14.20)	**Fase**	D

B. IDENTIFIKASI

Karaktersitik Murid	1. Murid kelas VII memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat di kelas. 2. Sebagian besar Murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Murid memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. 4. Kemampuan bekerja sama murid cukup baik, meskipun beberapa Murid masih cenderung bekerja sendiri. 5. Murid terbiasa menggunakan perangkat digital, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan handphone secara bijak.
Kompetensi Awal	1. Murid telah mengenal konsep dasar Computational Thinking (Berpikir Komputasional) melalui pembelajaran sebelumnya. 2. Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang data dan informasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Murid telah memahami cara mengumpulkan dan mengelompokkan informasi sederhana berdasarkan karakteristik atau kesamaan tertentu. 4. Murid telah mengenal bentuk penyajian informasi sederhana dan mampu memahami bahwa data dapat disajikan dalam bentuk yang berbeda agar lebih mudah dibaca dan dipahami.
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	1. Bernalar Kritis 2. Kreatif 3. Gotong Royong 4. Mandiri

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau symbol dalam format pseudocode.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Lingkup Materi	Representasi data, penyajian data dalam berbagai bentuk penyajian data (tabel, diagram, piktogram)
Praktik Pedagogis	**Model Pembelajaran**: Discovery Learning **Pendekatan**: Deep Learning **Metode**: Permainan, Diskusi kelompok, tanya jawab, analisis studi kasus, presentasi.
Tujuan Pembelajaran	Melalui model pembelajaran *Discovery Learning* dan diskusi kelompok, diharapkan murid mampu: 1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Murid mampu menjelaskan fungsi struktur data dalam mengelompokkan informasi agar lebih mudah digunakan. 3. Murid mampu menjelaskan berbagai bentuk representasi data, seperti tabel, diagram, simbol, atau kode sederhana. 4. Murid mampu menjelaskan manfaat berbagai bentuk representasi data sesuai dengan kebutuhan penyajian informasi.
Kata Kunci	Data, struktur data, representasi data, tabel, diagram, piktogram, pengelompokan data, penyajian informasi, dan pemecahan masalah.
Materi Ajar dan Media Pembelajaran	**Materi Ajar:** - Pengertian dan fungsi struktur data. - Pengertian representasi data. - Bentuk penyajian data: tabel, diagram, dan piktogram. - Manfaat representasi data dalam penyajian informasi. **Media Pembelajaran:** - Buku Informatika Kelas VII - PPT Interaktif

	- LCD Proyektor - Laptop - Handphone - LKPD berupa kartu data berbentuk segitiga, kotak, lingkaran, dan hati dengan berbagai warna serta nama orang - Rubrik Penilaian
Sarana dan Prasarana	1. Ruang Kelas 2. Laptop 3. Handphone 4. LCD Proyektor 5. Jaringan internet
Target Murid	Murid reguler kelas VII
Asesmen	Asesmen Proses (*Asesmen for Learning*): Penilaian selama proses Diskusi dan pengerjaan LKPD
Kemitraan Pembelajaran	Kolaborasi guru dan murid serta kerja sama antar murid
Lingkungan Pembelajaran	Memberikan kesempatan kepada Murid untuk menghubungkan materi dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Pemanfaatan Digital	Laptop, Handphone, Proyektor
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar - Mempelajari kembali materi optimasi penjadwalan - Menyiapkan modul ajar - Menyiapkan evaluasi pembelajaran 2. Menyiapkan Media Pembelajaran - Mendesain materi pembelajaran menggunakan PPT - Membuat kartu data berbentuk segitiga, kotak, lingkaran, dan hati dengan berbagai warna serta nama orang. 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian - Membuat rubrik penilaian - Menyiapkan lembar penilaian untuk guru

	4. Menyiapkan Kelas - Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi. - Memastikan jaringan internet stabil.

E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Dalam kehidupan sehari-hari, Murid dihadapkan pada berbagai data dan informasi, seperti data nilai, jumlah siswa, jadwal kegiatan, maupun hasil survei. Agar informasi tersebut lebih mudah dipahami dan digunakan, data perlu dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk yang tepat, seperti tabel, diagram, atau piktogram. Melalui pembelajaran representasi data, Murid belajar mengorganisasikan data, memilih bentuk penyajian yang sesuai, serta memahami informasi yang ditampilkan. Pemahaman ini membantu Murid menyajikan dan membaca informasi secara lebih efektif, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan problem solving dalam kehidupan sehari-hari.

F. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Pernahkah kalian melihat daftar nilai?
2. Apa saja yang kalian temukan dalam daftar nilai tersebut?
3. Mana yang lebih mudah kalian pahami dari data berupa tulisan dengan tabel?

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Pendahuluan	**Pembukaan, Apersepsi, & Motivasi**	• Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa, dan memeriksa kehadiran murid. • Guru mengondisikan suasana belajar dan memastikan fokus dari murid dengan cara melakukan ice breaking sederhana. • Guru memberikan apersepsi dengan mengingat materi sebelumnya yakni optimasi penjadwalan. • Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	**TPACK: Pedagogical Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar kritis** **4C: Communication, Critical Thinking** Guru memberikan apersepsi kontekstual, ice breaking, dan pertanyaan pemantik digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan awal murid serta menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan materi representasi data.	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Kegiatan Inti	**Stimulation (Pemberian Rangsangan)**	• Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Siapa di kelas ini yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler?" • Guru meminta murid menyebutkan ekstrakurikuler yang diikuti murid. • Guru mencatat data sederhana jumlah murid yang mengikuti setiap ekstrakurikuler di papan tulis. • Guru bertanya: "Ekstrakurikuler mana yang paling banyak diminati oleh murid?" • Guru mengaitkan diskusi tersebut dengan konsep data, struktur data, dan representasi data.	**TPACK: Content Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis** **4C: Critical Thinking** Guru memberikan pembelajaran kontekstual melalui pengumpulan data nyata tentang minat ekstrakurikuler murid. Data yang diperoleh langsung dari kelas digunakan sebagai jembatan untuk mengenalkan konsep data, struktur data, pengelompokan, dan representasi data.	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Identifikasi Masalah	• Guru membagi murid ke dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. • Guru membagikan LKPD dan satu set kartu data kepada setiap kelompok. • Guru menunjukkan beberapa kartu data berbentuk segitiga, kotak, lingkaran, dan hati dengan warna serta nama yang berbeda. • Guru meminta murid mengamati informasi yang terdapat pada kartu. • Guru mengarahkan murid menemukan bahwa setiap kartu memiliki beberapa atribut, yaitu nama, bentuk, dan warna. • Guru memberikan permasalahan: "Bagaimana cara mengelompokkan data pada kartu berdasarkan bentuk, warna, dan huruf awal nama serta menyajikannya agar mudah dibaca dan dipahami?"	**TPACK: Pedagogical Content Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong** **4C: Critical Thinking, Collaboration** Guru menggunakan media kartu data manipulatif berbentuk dan berwarna berbeda sebagai pengalaman belajar langsung (hands-on) untuk membantu murid menemukan atribut data dan merumuskan masalah pengelompokan secara kolaboratif.	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Pengumpulan Data	• Murid berdiskusi, mengamati, mengidentifikasi atribut yang terdapat pada setiap kartu, yaitu bentuk, warna, dan nama. • Guru membimbing murid agar dapat menentukan informasi yang perlu dikumpulkan dan diolah. • Murid melakukan Permainan 1, yaitu mengelompokkan kartu berdasarkan bentuk: segitiga, kotak, lingkaran, dan hati. • Murid menghitung jumlah kartu pada setiap kelompok bentuk dan mencatatnya pada LKPD. • Murid mengacak kembali kartu kemudian melakukan Permainan 2, yaitu mengelompokkan kartu berdasarkan warna. • Murid melakukan Permainan 3, yaitu mengelompokkan kartu berdasarkan huruf awal nama.	**TPACK: Content Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong** **4C: Critical Thinking, Collaboration** Guru menggunakan gamifikasi melalui tiga permainan pengelompokan kartu berdasarkan bentuk, warna, dan huruf awal nama. Kegiatan melatih pengenalan pola, pengelompokan data, ketelitian, dan pengambilan keputusan secara bertahap.	**15 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
	Pengolahan Data (Praktik)	• Murid mengolah data yang telah dikumpulkan. • Murid menghitung jumlah kartu berdasarkan warna dan mencatat hasilnya. • Murid menyajikan hasil pengelompokan ke dalam tabel, diagram, dan piktogram. • Murid menentukan kategori yang memiliki jumlah terbanyak dan tersedikit.	**TPACK: Content Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong** **4C: Critical Thinking, Creativity** Murid mengubah data hasil pengelompokan ke dalam tabel, diagram, dan piktogram.	**15 Menit**
	Pembuktian (Penilaian)	• Murid memeriksa kembali hasil pengelompokan dan penghitungan data. • Murid memeriksa kesesuaian data antara tabel dan diagram. • Guru meminta beberapa kelompok mempresentasikan hasil pengolahan datanya. • Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan.	**TPACK: Pedagogical Content Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong** **4C: Critical Thinking, Communication, Collaboration** Murid memeriksa kesesuaian data antara tabel dan diagram serta memberikan tanggapan berdasarkan bukti.	**10 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
Penutup	**Menarik Kesimpulan**	• Murid bersama guru merumuskan kesimpulan bahwa data dapat memiliki beberapa atribut dan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Data yang telah diolah dapat direpresentasikan dalam bentuk tabel, diagram, atau piktogram agar lebih mudah dipahami.	**TPACK: Pedagogical Content Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis** **4C: Critical Thinking, Communication** Murid menyimpulkan materi pembelajaran menggunakan bahasa sendiri.	**2 Menit**
	Refleksi & Evaluasi	• Guru mengajak murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dengan pertanyaan: 1. "Apa yang kalian pelajari hari ini?" 2. "Bagian permainan mana yang paling kalian sukai?" 3. Apa kesulitan yang kalian alami saat mengelompokkan data?" • Guru memberikan evaluasi singkat untuk	**TPACK: Pedagogical Knowledge** **Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Mandiri** **4C: Comunication, Critical Thinking** Guru mengevaluasi pemahaman murid serta refleksi dan umpan balik.	**5 Menit**

Fase	Sintaks Discovery Learning	Kegiatan Pembelajaran	Muatan Inovatif	Waktu
		mengetahui pemahaman murid mengenai representasi data. • Guru memberikan umpan balik dan memberikan apresiasi kepada murid.		
	Tindak Lanjut	• Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya • Guru menutup pembelajaran dengan salam.	**TPACK: Pedagogical Knowledge** **Profil Pancasila: Mandiri** **4C: Comunication**	**3 Menit**
Total Alokasi Waktu				**80 menit**

H. REFLEKSI

1. Refleksi Guru

1. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini berhasil membantu murid memahami konsep struktur data dan representasi data?
2. Apakah permainan pengelompokan kartu data (berdasarkan bentuk, warna, dan huruf awal nama) efektif membantu murid memahami cara mengelompokkan data?
3. Bagian permainan mana (Permainan 1, 2, atau 3) yang paling banyak memerlukan bimbingan dari guru?
4. Apakah murid sudah mampu menyajikan hasil pengelompokan data ke dalam bentuk tabel, diagram, dan piktogram dengan tepat?

2. Refleksi Murid

1. Apa yang telah kalian pelajari hari ini?
2. Permainan mengelompokkan kartu data mana yang paling kalian sukai berdasarkan bentuk, warna, atau huruf awal nama? Mengapa?
3. Apa kesulitan yang kalian alami saat mengelompokkan dan menyajikan data ke dalam tabel, diagram, atau piktogram?
4. Menurut kalian, bentuk penyajian data apa (tabel, diagram, atau piktogram) yang paling mudah dipahami? Jelaskan alasannya.

I. ASESMEN

1. Asesmen Formatif

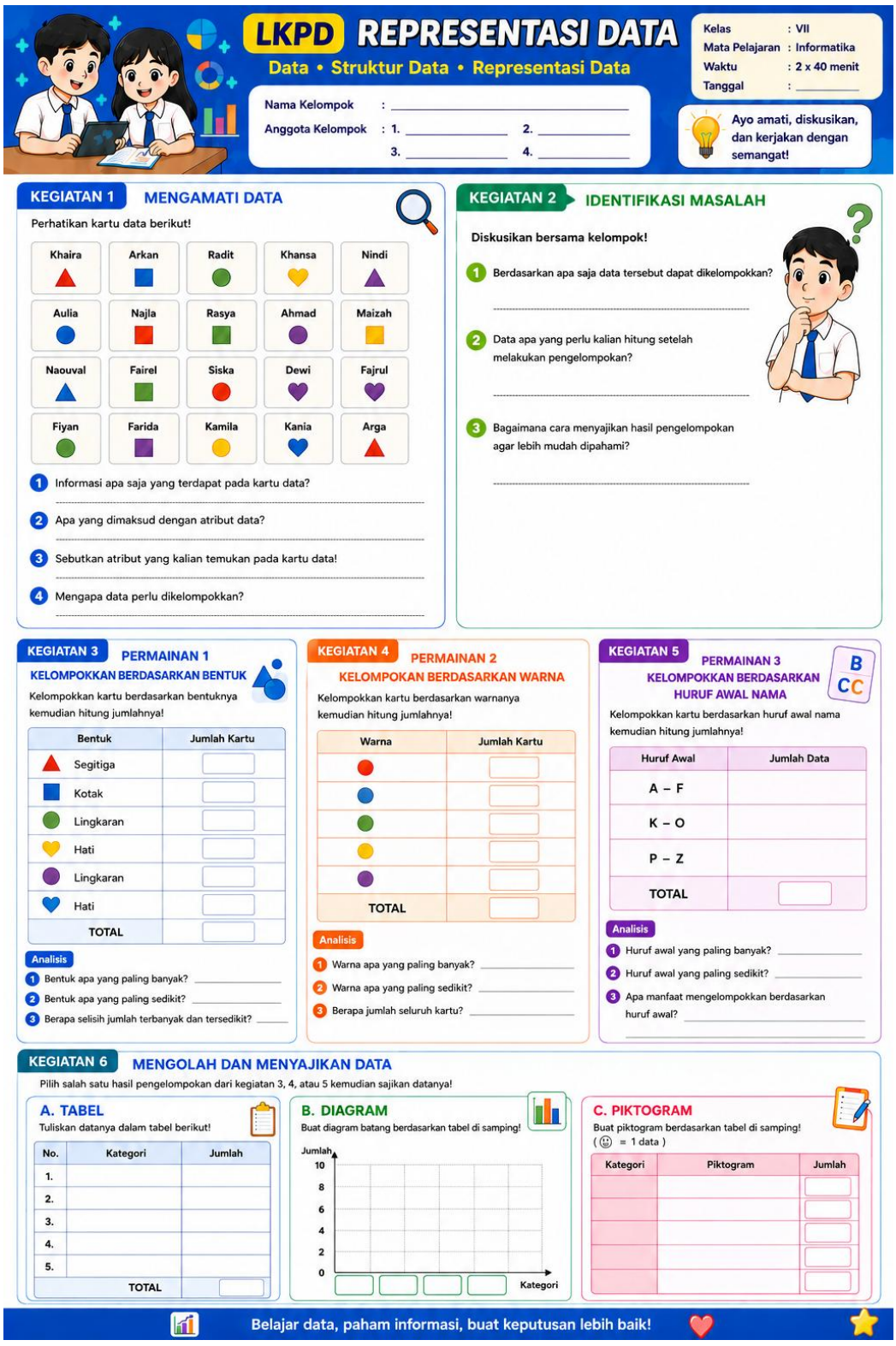
Jenis Asesmen	**Bentuk Asesmen Formatif:** 1. Selama pembelajaran: observasi keaktifan dan kolaborasi murid saat diskusi 2. Selama kegiatan inti: penilaian terhadap hasil kerja pada LKPD.
Teknik Penilaian	1. Observasi 2. Penilaian unjuk kerja (praktik) 3. Penilaian hasil LKPD
Waktu Pelaksanaan	Selama kegiatan inti berlangsung.
Nilai Akhir	$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$
Tindak Lanjut	• Peserta didik dengan nilai ≥ 80 dinyatakan tuntas dan mengikuti kegiatan pengayaan. • Peserta didik dengan nilai < 80 mengikuti kegiatan remedial hingga mencapai tujuan pembelajaran

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan	Remedial
Kegiatan: Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kasus data yang lebih kompleks (misalnya data hasil survei kelas dengan beberapa atribut sekaligus). Murid diminta untuk: 1. Mengidentifikasi minimal tiga atribut dari data yang diberikan (misalnya jenis kegiatan, jumlah peserta, dan kategori kelas). 2. Mengelompokkan data berdasarkan lebih dari satu atribut sekaligus. 3. Menyajikan data yang sama ke dalam dua bentuk representasi yang berbeda (misalnya tabel dan diagram, atau diagram dan piktogram). 4. Membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk penyajian data yang dibuat. 5. Menyimpulkan bentuk penyajian mana yang paling efektif untuk data tersebut beserta alasannya. Tujuan: Mengembangkan kemampuan murid dalam menganalisis, membandingkan, dan memilih bentuk representasi data yang paling sesuai dengan kebutuhan informasi.	**Kegiatan:** Murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan secara bertahap melalui kasus data sederhana (misalnya kartu data dengan satu atribut saja). Murid diminta untuk: 1. Mengidentifikasi atribut yang terdapat pada kartu data (nama, bentuk, atau warna) dengan bimbingan guru. 2. Mengelompokkan kartu data berdasarkan satu atribut yang paling mudah dikenali. 3. Menghitung jumlah data pada masing-masing kelompok. 4. Menyajikan hasil pengelompokan ke dalam bentuk tabel sederhana. 5. Menjelaskan kembali arti data yang telah disajikan dengan bahasa sendiri. **Bentuk Remedial:** • Pembelajaran ulang (reteaching) • Latihan Terbimbing • Tutor sebaya • Penugasan individu

K. LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kerja Peserta Didik



LKPD REPRESENTASI DATA

Data • Struktur Data • Representasi Data

Kelas : VII
Mata Pelajaran : Informatika
Waktu : 2 x 40 menit
Tanggal : _____

Nama Kelompok : _____
Anggota Kelompok : 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Ayo amati, diskusikan, dan kerjakan dengan semangat!

KEGIATAN 1 MENGAMATI DATA

Perhatikan kartu data berikut!

Khaira ▲	Arkan ■	Radit ●	Khansa ♥	Nindi ▲
Aulia ●	Najla ■	Rasya ■	Ahmad ●	Maizah ■
Naouval ▲	Fairel ■	Siska ●	Dewi ♥	Fajrul ♥
Fiyan ●	Farida ■	Kamila ●	Kania ♥	Arga ▲

1. Informasi apa saja yang terdapat pada kartu data?
2. Apa yang dimaksud dengan atribut data?
3. Sebutkan atribut yang kalian temukan pada kartu data!
4. Mengapa data perlu dikelompokkan?

KEGIATAN 2 IDENTIFIKASI MASALAH

Diskusikan bersama kelompok!

1. Berdasarkan apa saja data tersebut dapat dikelompokkan?
2. Data apa yang perlu kalian hitung setelah melakukan pengelompokan?
3. Bagaimana cara menyajikan hasil pengelompokan agar lebih mudah dipahami?

KEGIATAN 3 PERMAINAN 1

KELOMPOKKAN BERDASARKAN BENTUK

Kelompokkan kartu berdasarkan bentuknya kemudian hitung jumlahnya!

Bentuk	Jumlah Kartu
Segitiga	
Kotak	
Lingkaran	
Hati	
Lingkaran	
Hati	
TOTAL	

Analisis
1. Bentuk apa yang paling banyak? _____
2. Bentuk apa yang paling sedikit? _____
3. Berapa selisih jumlah terbanyak dan tersedikit? _____

KEGIATAN 4 PERMAINAN 2

KELOMPOKAN BERDASARKAN WARNA

Kelompokkan kartu berdasarkan warnanya kemudian hitung jumlahnya!

Warna	Jumlah Kartu
●	
●	
●	
●	
●	
TOTAL	

Analisis
1. Warna apa yang paling banyak? _____
2. Warna apa yang paling sedikit? _____
3. Berapa jumlah seluruh kartu? _____

KEGIATAN 5 PERMAINAN 3

KELOMPOKKAN BERDASARKAN HURUF AWAL NAMA

Kelompokkan kartu berdasarkan huruf awal nama kemudian hitung jumlahnya!

Huruf Awal	Jumlah Data
A – F	
K – O	
P – Z	
TOTAL	

Analisis
1. Huruf awal yang paling banyak? _____
2. Huruf awal yang paling sedikit? _____
3. Apa manfaat mengelompokkan berdasarkan huruf awal? _____

KEGIATAN 6 MENGOLAH DAN MENYAJIKAN DATA

Pilih salah satu hasil pengelompokan dari kegiatan 3, 4, atau 5 kemudian sajikan datanya!

A. TABEL

Tuliskan datanya dalam tabel berikut!

No.	Kategori	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
TOTAL		

B. DIAGRAM

Buat diagram batang berdasarkan tabel di samping!

C. PIKTOGRAM

Buat piktogram berdasarkan tabel di samping!
(☺ = 1 data)

Kategori	Piktogram	Jumlah

Belajar data, paham informasi, buat keputusan lebih baik!

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid

1. Materi Ajar dapat diakses melalui tautan ini: https://drive.google.com/file/d/1NhVZ4iwwAAeMV7Gr_YBFw6FlQhIxXISv/view?usp=sharing



2. Guru dan Murid dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
3. Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2021

Lampiran 3. Instrumen Penilaian

A. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Gotong royong	Selalu aktif berkontribusi dalam kelompok	Sering berkontribusi dalam kelompok	Sesekali berkontribusi dalam kelompok	Tidak berkontribusi dalam kelompok
Bernalar kritis	Analisis pengelompokan data sangat tepat dan lengkap	Analisis pengelompokan data tepat	Analisis pengelompokan data masih sebagian tepat	Belum mampu menganalisis pengelompokan data
Mandiri	Selalu mengerjakan tugas secara mandiri	Sebagian besar mandiri	Sering membutuhkan bantuan	Selalu membutuhkan bantuan
Tanggung jawab	Selalu menyelesaikan tugas tepat waktu	Selesai dengan sedikit keterlambatan	Selesai setelah banyak diingatkan	Tidak menyelesaikan tugas

Nilai Sikap= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

B. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Indikator Pengetahuan	Kriteria yang Diukur	Skor Maks.
Mengidentifikasi atribut data	Murid dapat menyebutkan atribut yang terdapat pada kartu data (nama, bentuk, warna) dengan tepat.	20
Mengelompokkan data	Murid dapat mengelompokkan kartu data berdasarkan bentuk, warna, dan huruf awal nama dengan benar.	20
Menyajikan data dalam bentuk tabel	Murid dapat menyajikan hasil pengelompokan data ke dalam bentuk tabel dengan tepat.	20
Menyajikan data dalam bentuk diagram/piktogram	Murid dapat menyajikan hasil pengelompokan data ke dalam bentuk diagram atau piktogram dengan tepat.	20

Menyimpulkan hasil analisis data	Murid dapat menentukan kategori dengan jumlah terbanyak dan tersedikit serta menjelaskan maknanya.	20
Total		**100**

C. Rubrik Penilaian Keterampilan

Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Identifikasi atribut data	Semua atribut data teridentifikasi dengan tepat	Sebagian besar atribut teridentifikasi tepat	Hanya sebagian kecil atribut teridentifikasi	Belum mampu mengidentifikasi atribut data
Pengelompokan data	Semua data dikelompokkan dengan tepat pada setiap permainan	Sebagian besar pengelompokan tepat	Hanya sebagian kecil pengelompokan tepat	Belum mampu mengelompokkan data
Pengolahan dan penghitungan data	Perhitungan jumlah setiap kategori tepat dan lengkap	Perhitungan tepat, sebagian kecil kurang lengkap	Perhitungan sebagian besar kurang tepat	Belum mampu menghitung jumlah data
Penyajian dan presentasi hasil data	Tabel, diagram, dan piktogram tepat; presentasi jelas dan percaya diri	Penyajian tepat, presentasi cukup jelas	Penyajian kurang tepat, presentasi kurang jelas	Belum mampu menyajikan dan mempresentasikan hasil

Nilai Keterampilan= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

D. Interpretasi Hasil Penilaian

Total Skor	Rentang Nilai	Kategori
14–16	86–100	Sangat Baik
12–13	76–85	Baik
10–11	60–s	Cukup
4–9	< 60	Perlu Bimbingan

Glosarium

Istilah	Definisi
Data	Kumpulan fakta, angka, atau keterangan mentah yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau objek, dan belum diolah menjadi informasi.
Struktur data	Cara mengatur, mengelompokkan, dan menyusun data berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu agar lebih mudah diolah dan digunakan.
Representasi data	Cara menyajikan atau menampilkan data agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis oleh orang lain.
Atribut	Ciri atau karakteristik yang melekat pada suatu data, misalnya bentuk, warna, atau nama pada kartu data.
Tabel	Bentuk penyajian data yang disusun dalam baris dan kolom sehingga mudah dibandingkan dan dibaca.
Diagram	Bentuk penyajian data secara visual, misalnya diagram batang atau diagram lingkaran, untuk menunjukkan perbandingan atau hubungan antar data.
Piktogram	Bentuk penyajian data yang menggunakan gambar atau simbol untuk mewakili jumlah data tertentu.
Pengelompokan data	Proses mengelompokkan data berdasarkan kesamaan ciri atau atribut tertentu, misalnya bentuk, warna, atau huruf awal nama.
Penyajian informasi	Cara menampilkan hasil pengolahan data agar informasi yang dikandungnya dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca.
Computational Thinking (Berpikir Komputasional)	Cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan penyusunan algoritma.
Problem Solving	Proses memahami masalah, mencari alternatif solusi, menguji, dan memilih solusi yang paling tepat.